个人学科教材 · 修订版

自动控制与仿真

从对象建模到反馈与混合系统

宋体正文 · 数学公式排版

概念、推导与讲解型例题

2026-10-16

目录

1. 控制任务与系统边界 3

2. 守恒关系与动态方程 3

3. 初始状态、齐次响应与强迫响应 4

4. 传递函数与框图 4

5. 反馈、稳态误差与稳定性 6

6. 积分与微分控制 7

7. 状态空间与局部线性化 7

8. 数值积分与计算实验 8

9. 弹跳球的混合系统 9

10. 弹跳时刻与解析参照 9

11. 事件定位、积分器复位与记忆 10

12. 柔性接触、刚性与数值抖振 10

13. 仿真验证与结果论证 11

14. 来源与学科联系 12

1. 控制任务与系统边界

让水箱液位保持在某一高度，并不等于给水泵设置一个固定电压。进水能力随压力变化，出水量随阀门开度变化，液位传感器也有误差。若只按原先预计的流量运行，实际液位就可能偏离目标。控制的基本任务，是利用可施加的作用，使研究对象在扰动和约束下按要求运行。

把水箱作为对象，泵电压或进水流量可以作输入，液位可以作输出，外部用水可以作扰动，水箱中储存的液体体积则决定当前状态。输入、输出、状态的身份取决于建模目的。若研究泵电机本身，原来的泵电压仍可作输入，而流量可能变成输出，电机转速和电流则可能进入状态。

状态不是把所有测量量罗列起来，而是保留足以结合未来输入预测未来演化的信息。自由飞行的球仅知道高度不够，同一高度可以正在上升也可以正在下降；高度与速度一起才构成这一模型的状态。一般形式为

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \mathbf{d}, t), \qquad \mathbf{y} = g(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t).$$

这里输入是可指定或外部给定的作用，扰动是需要考虑却不能随意选择的影响，输出是关心或测量的变量。模型边界决定哪些量作为外部输入、哪些内部机理需要展开。若把执行器直接当作理想流量源，就不能再用该模型讨论电机电流饱和。

俄语 объект управления 是被控对象，вход、выход 是输入、输出，состояние 是状态，возмущение 是扰动。АСУТП 指 Автоматизированная система управления технологическим процессом，即工艺过程自动化控制系统。它既包含采集、处理、显示信息的功能，也包含调节、程序逻辑控制、优化运行和辅助管理功能，不能缩减成某一个控制器模块。

2. 守恒关系与动态方程

先看水箱的体积守恒。横截面积 A 恒定，液位为 h，进出流量为 q_{in}, q_{out}，单位均为 $\mathrm{m^3/s}$，则

$$A\frac{dh}{dt} = q_{in} - q_{out}.$$

左边是体积变化率，单位也为 $\mathrm{m^3/s}$。液位本身不是流量，漏掉面积会把量纲不同的量相加。若截面积依高度变化，应改写 $A(h)\dot{h}$，而不是继续使用常数面积。

假定出流近似为 $q_{out} = kh$，进流是 u，则 $A\dot{h} + kh = u$。这一线性出流关系可作为局部模型；真实重力出流常随 $\sqrt{h}$ 变化，接近空箱时尤其需要重新检查近似。

设 $A = 0.20\,\mathrm{m^2}$、$k = 0.01\,\mathrm{m^2/s}$，初始液位零，给定恒定进流 $u = 0.002\,\mathrm{m^3/s}$。稳态高度为 $h_\infty = u/k = 0.20\,\mathrm{m}$，时间常数为 $\tau = A/k = 20\,\mathrm{s}$。解为

$$h(t) = 0.20(1 - e^{-t/20})\,\mathrm{m}.$$

经过一个时间常数，液位达到最终变化量的约百分之六十三；这不是已经完全稳定。若水箱最多只能装到某个高度，模型还要增加溢流边界，否则数学解可能继续给出设备无法达到的状态。

同样的方法可用于 RC 串联电路。电荷为 q，电流 $i=\dot q$，输入电压为 $E(t)$，电压平衡给

$$R\dot q+\frac{q}{C}=E(t).$$

若用电容电压 $v_C=q/C$ 作状态，则 $RC\dot v_C+v_C=E(t)$。取 $R=1000\,\Omega$、$C=100\,\mu\mathrm{F}$，时间常数为 $0.10\,\mathrm{s}$。零初值下输入五伏阶跃，得到 $v_C=5(1-e^{-10t})\,\mathrm{V}$。两种状态选择描述同一电路，量的单位却不同，初值也应对应转换。

3. 初始状态、齐次响应与强迫响应

一阶方程 $\dot y+ay=bu(t)$ 中，齐次方程描述没有外部输入时，初始储能怎样释放；特解描述某种给定输入产生的响应。若 y_p 满足完整方程，y_h 满足齐次方程，则把两者相加，线性微分算子作用后得到 bu。因此通解可以写作 $y=y_h+y_p$，并通过初值确定常数。

对于 $\dot y+2y=6$、$y(0)=1$，常数特解为三，齐次解为 Ce^{-2t}。初值给 $C=-2$，所以 $y=3-2e^{-2t}$。这里“特解加齐次解”的依据是线性，不是所有微分方程都具有这种叠加性质。

还可以把解分成零输入与零状态响应。前者令输入为零，保留实际初始状态；后者令初始状态为零，保留输入。以上例子中，零输入响应为 e^{-2t}，零状态响应为 $3(1-e^{-2t})$，相加仍得到 $3-2e^{-2t}$。这使初始储能和外部驱动在解释上分开，也说明为什么初始条件不是另一个持续输入。

4. 传递函数与框图

在线性、时不变且采用零初值的条件下，对微分方程作拉普拉斯变换，输入输出比称为传递函数。对 $\tau\dot y+y=Ku$，有

$$G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{K}{\tau s+1}.$$

零初值是这个比值定义的一部分；若初值非零，变换方程中还会出现初值项，不能把它硬并进同一个输入输出比。传递函数也只描述指定输入到指定输出的通道，不直接列出所有内部状态。

串联两个环节时，前一输出是后一输入，所以总传递函数是乘积。并联相加时是和。反馈连接则必须先写信号关系，不能只凭框图箭头记分母。设负反馈比较 $e=r-Hy$，控制器输出 $u=Ce$，对象 $y=Gu$，联立得

$$\frac{Y}{R}=\frac{CG}{1+CGH}.$$

若误把比较器写成 $e=r+Hy$，分母变成 $1-CGH$，其稳定性可能完全不同。框图中的加减号是数学定义，不是装饰。

测量环节也会改变控制目标。若传感器输出电压与真实液位成比例，反馈信号必须先换算到与参考量相同的尺度，才能相减。把米与伏直接作差，框图能连接，模型却没有确定物理意义。

4.1 一阶与二阶环节的响应参数

对一阶环节 $\tau\dot{y}+y=Ku$、$\tau>0$，输入为幅值 U 的阶跃，初值为 y_0。稳态值应为 KU；将 $z=y-KU$ 代入后，方程成为 $\tau\dot{z}+z=0$，所以

$$y(t)=KU+(y_0-KU)e^{-t/\tau}.$$

一秒只是时间单位，时间常数 τ 才决定实际快慢。经过一个时间常数，初始偏差剩 $e^{-1}\approx 36.8\%$；零初值时输出完成总变化的约63. 2%。若把进入并保持在最终变化量2%误差带作为指标，这个理想单调响应的时间为 $-\tau\ln 0.02\approx 3.912\tau$。

标准二阶低通环节写为

$$G(s)=\frac{K\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2},\qquad \omega_n>0.$$

ω_n 为无阻尼固有角频率，ζ 为无量纲阻尼比。特征根为 $s=-\zeta\omega_n\pm\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$。$0<\zeta<1$ 时欠阻尼、衰减振荡；$\zeta=1$ 为临界阻尼重根；$\zeta>1$ 为两个负实根的过阻尼；$\zeta=0$ 的理想无阻尼系统不渐近衰减。实际响应形态还取决于所选输入输出是否带零点，不能只看分母便套用全部性能公式。

对这个无附加零点的标准环节，零初值、单位阶跃、$0<\zeta<1$ 时，令 $\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$，有

$$\frac{y(t)}{K}=1-e^{-\zeta\omega_n t}\left(\cos\omega_d t+\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\omega_d t\right).$$

常数项给最终值，振荡项是满足初值的齐次响应。第一次峰值由导数为零得到

$$t_p=\frac{\pi}{\omega_d},\qquad M_p=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}.$$

M_p 是相对最终变化量的超调比例，乘100%才是百分数。2%调节时间常用 $4/(\zeta\omega_n)$ 估计，它来自指数包络的近似，不能作为所有阻尼下的精确等式。

例如 $\zeta=0.5,\omega_n=2\,\mathrm{rad/s},K=1$，实际振荡角频率为 $\sqrt{3}\,\mathrm{rad/s}$，峰值时刻 $\pi/\sqrt{3}\approx 1.814\,\mathrm{s}$，超调约16. 3%。将 $\omega_n=2$ 直接当作实际振荡频率，会把峰值时刻算错。微分方程册已给出三类特征根的解法，这里用同一数学结构解释响应速度、阻尼和超调三个不同指标。

5. 反馈、稳态误差与稳定性

开环系统按预定输入运行，闭环系统根据测量偏差修正输入。反馈可以减小某些参数变化和扰动的影响，但它并不自动保证稳定。过大的延迟、错误反馈符号和不合适的增益，都可能使修正来得过晚或方向相反。

设对象 $G(s)=1/(\tau s+1)$，使用比例控制 $u=K_p(r-y)$，单位反馈。闭环关系为

$$\tau\dot{y}+(1+K_p)y=K_p r.$$

当 $\tau>0$、$K_p>-1$ 时，该一阶模型极点为负，初始偏差衰减。对单位阶跃目标，若 $K_p>0$，稳态输出为 $K_p/(1+K_p)$，误差为 $1/(1+K_p)$。提高比例增益能减小误差，也把理想闭环时间常数变为 $\tau/(1+K_p)$。但真实设备中的带宽、饱和和延迟没有在这个简单对象里出现，不能由它推出“增益越大永远越好”。

取 $\tau=2\,\mathrm{s}$、$K_p=3$，闭环时间常数为 $0.5\,\mathrm{s}$，单位目标的稳态输出为 0.75，仍有 0.25 的误差。若报告只写“变快了”而不列最终值，就遗漏了比例调节的关键代价。

若扰动 d 加在对象输出端，$y=Gu+d$，在单位反馈下有

$$Y=\frac{CG}{1+CG}R+\frac{1}{1+CG}D.$$

这说明反馈对该位置扰动的抑制与环路增益有关；扰动若加在别的位置，传递通道应重新推导。测量噪声位于反馈支路时也有自己的通道，不能把所有外界影响都用同一个箭头代替。

稳定性与性能不同。稳定只保证适当意义下响应不无界增长，不保证无超调、足够快或误差足够小。对有限时间图像，还要警惕缓慢发散：一段短曲线看起来平缓，不能证明系统长期稳定。

5.1 灵敏度、互补灵敏度与噪声通道

在单位负反馈中，记环路传递函数 $L=CG$，定义灵敏度函数 $S=1/(1+L)$、互补灵敏度 $T=L/(1+L)$，于是 $S+T=1$。这不是说两个误差任意相加都为一，而是两个传递函数之间的恒等关系。

令对象输出端扰动为 d，测量噪声 n 加在传感值上，比较误差为 $e=r-y-n$。由 $y=GC(r-y-n)+d$ 整理：

$$Y=TR+SD-TN.$$

参考跟踪由 T 描述，输出扰动由 S 描述，测量噪声由 $-T$ 描述。因此低频提高环路增益可减小 S、改善恒定扰动抑制；在高频仍保持很大的 T，则会把测量噪声传给输出。控制器设计是在不同频率范围协调要求，不能只追求一个“误差系数”全域越小越好。

例如一阶对象、比例控制若 $L=K_p/(\tau s+1)$，则 $S=(\tau s+1)/(\tau s+1+K_p)$、$T=K_p/(\tau s+1+K_p)$。频率趋零时 S 为 $1/(1+K_p)$，与前面的稳态误差一致；频率很高时 T

趋零，但这一理想模型还没有包含额外延迟和未建模共振。每次使用稳态或频域结论，仍需确认闭环稳定，且不存在被输入输出抵消掩盖的内部不稳定模式。

6. 积分与微分控制

比例控制只依据当前误差；积分控制累积误差，能持续改变输入以抵消恒定偏差。常见形式为

$$u = K_p e + K_i \int e\,dt + K_d \frac{de}{dt}.$$

积分量是额外状态。对单位阶跃跟踪，若闭环稳定、执行器未饱和且满足相应模型条件，积分作用可使恒定误差趋于零。不能省略稳定性条件，把“有积分”当成无条件消除误差的保证。

例如被控对象 $\dot{y} = -y + u$，采用 PI 控制 $u = K_p(r - y) + K_i z$、$\dot{z} = r - y$。闭环特征多项式为 $s^2 + (1 + K_p)s + K_i$。当 $K_p = 1, K_i = 1$ 时为 $(s+1)^2$，稳定；单位恒定目标在稳态有 $\dot{z} = 0$，故 $y = r$。系统的快慢、超调仍要由完整响应判断。

执行器若限制 $|u| \le u_{max}$，积分量可能在无法继续增大实际输入时仍不断积累。目标反向或误差改变后，过大的积分量要花时间消退，形成积分饱和现象。一个简单的条件积分方法是：当输入已达上限且误差还要求进一步增大输入时暂停积分；当误差推动脱离饱和时恢复积分。具体实现还要处理下限与符号，不能只写一句“加限幅”就认为积分问题已经消失。

微分作用对误差的变化作出反应，理想微分会放大高频测量噪声，也可能在参考阶跃时产生尖峰。实际常用带滤波的微分或对测量值求导。此处的控制律是认识调节机理的入口，不是针对任何未知设备都可直接采用的参数整定结果。

7. 状态空间与局部线性化

质量弹簧阻尼系统满足 $m\ddot{q} + c\dot{q} + kq = u$。选 $x_1 = q$、$x_2 = \dot{q}$，得

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = -\frac{k}{m}x_1 - \frac{c}{m}x_2 + \frac{1}{m}u.$$

若输出为位移，$y = x_1$。二阶微分方程与两个一阶状态方程没有改变物理内容，只是把“还需知道速度”显式写入模型。质量必须非零，参数单位应使每项分别对应速度和加速度。

实际对象常是非线性的。对水箱出流 $q_{out} = a\sqrt{h}$，在 $h_0 > 0$ 的平衡点附近，令 $h = h_0 + \delta h$、$u = u_0 + \delta u$，其中 $u_0 = a\sqrt{h_0}$。一阶展开得到

$$A\delta\dot{h} = \delta u - \frac{a}{2\sqrt{h_0}}\delta h.$$

这是偏差变量的线性方程，而不是对全部液位有效的全局规律。接近空箱或偏差很大时，舍弃的高阶项不能忽略。线性模型的工作点、偏差定义和有效范围，应与控制器一同记录。

8. 数值积分与计算实验

解析解写出连续时间关系，仿真则在有限个计算点上近似状态变化。对 $\dot{x}=f(t,x)$，显式欧拉法为

$$x_{k+1}=x_k+\Delta t\,f(t_k,x_k).$$

它利用起点斜率外推整个步长。步长越大，斜率变化引起的误差通常越明显，而且稳定性也会受影响。对 $\dot{x}=-ax$、$a>0$，欧拉递推为 $x_{k+1}=(1-a\Delta t)x_k$。要数值衰减，需 $|1-a\Delta t|<1$，即 $0<\Delta t<2/a$。真实系统稳定，不表示任意离散步长下数值结果都稳定。

例如 $a=10\,\mathrm{s}^{-1}$，取步长 $0.3\,\mathrm{s}$，递推系数为负二，数值状态交替放大；真实解 e^{-10t} 却平滑衰减。这里应修正求解设置，而不是据数值曲线宣称物理对象自发振荡。

MATLAB 中可把模型写成右端函数再交给常微分方程求解器。例如 RC 电路采用电容电压为状态时，右端是 $(E(t)-v_C)/(RC)$。程序中应明确参数、初值、时间区间、输入函数，再调用求解器。求解器名称不是精度证明，误差容限也不是结果绝对误差的直接保证；仍需与解析解或守恒关系比较。

绝对容差约束小量的误差尺度，相对容差约束与状态大小相关的尺度。高度、速度、温度等状态单位不同，使用同一个绝对容差可能意义不同。缩放状态或分别设置容差，通常比无依据地把所有容差都压到极小更合理。

计算机控制还需要区分对象连续运动和控制器离散更新。设采样周期为 T_s，每次采样得到测量值 y_k，控制器计算 u_k，并在下一次更新前保持这个输入，称为零阶保持。保持的是输入，而不是把对象状态冻结不动；水箱液位、电机速度仍在整个采样间隔内连续变化。

对 $\dot{y}=-ay+bu_k$，在一个采样间隔内输入恒定，可直接积分得到精确离散关系

$$y_{k+1}=e^{-aT_s}y_k+\frac{b}{a}(1-e^{-aT_s})u_k,\qquad a\neq 0.$$

当 $a=0$ 时另取极限，得到 $y_{k+1}=y_k+bT_su_k$。这个关系来自连续模型在保持输入下的解析解，与欧拉近似 $y_{k+1}=(1-aT_s)y_k+bT_su_k$ 不是同一精度。小采样周期下二者接近，周期变大时差异可能明显。

例如 $a=b=1$、$T_s=1\,\mathrm{s}$，从零状态施加恒定单位输入一个采样间隔，精确值为 $1-e^{-1}\approx 0.632$，欧拉一步却给一。两种曲线不同，不能都称为“同一个方程的精确仿真”。若控制器在每段中还会变输入，应重新划分区间或用相应的输入函数。

9. 弹跳球的混合系统

球离开地面时连续飞行，碰地时速度突变。单一光滑微分方程不足以完整表达这一理想化，需把连续运动、事件条件和重置关系放在一起。

取竖直向上为正，高度 $h \ge 0$、速度 v，固定水平地面，无空气阻力，重力为常量。飞行阶段：

$$\dot{h} = v, \qquad \dot{v} = -g.$$

初值为 $h(0) = h_0$、$v(0) = v_0$。事件面是 $h = 0$，并要求接近方向为向下，即 $v^- < 0$。碰撞重置为

$$h^+ = 0, \qquad v^+ = -e v^-, \qquad 0 \le e \le 1.$$

上标减与加分别表示事件前后，不是幂，也不是将速度加上或减去某数。e 是恢复系数，不是重力系数；改变它影响碰撞，不改变两次碰撞之间的加速度。

若碰前速度为 $-20\,\mathrm{m/s}$、$e = 0.8$，碰后速度为正 $16\,\mathrm{m/s}$。质量不变时动能保留比例为 $e^2 = 0.64$，损失比例为百分之三十六。把能量损失写成 $1 - e$ 会把速度比例误当成能量比例。

模型还必须说明静止接触。若球已在地面静止，不能继续用 $\dot{v} = -g$ 使它落到地下；应转入接触模式，$h = 0, v = 0$，支持力平衡重力。纯事件重置模型在无限次反弹积累后如何延拓，也依赖这一额外模式。

10. 弹跳时刻与解析参照

取 $h_0 = 25\,\mathrm{m}$、$v_0 = 0$、$g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$、$e = 0.8$。第一次落地前 $h = 25 - g t^2/2$，所以

$$t_1 = \sqrt{2h_0/g} \approx 2.258\,\mathrm{s}, \qquad v_1^- = -\sqrt{2gh_0} \approx -22.15\,\mathrm{m/s}.$$

第一次碰后速度约为 $17.72\,\mathrm{m/s}$，最大反弹高度为 $(v_1^+)^2/(2g) = e^2 h_0 = 16\,\mathrm{m}$。这些值来自解析式，可用于检查数值模型，而不是新的实际软件运行结果。

第一次碰撞后的第 k 段完整飞行，起跳速度为 $e^k\sqrt{2gh_0}$，飞行时间为 $2e^k\sqrt{2gh_0}/g$。几何级数给出所有碰撞的积累时刻：

$$t_* = t_1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2e^k\sqrt{2gh_0}}{g} = t_1 \frac{1+e}{1-e} \approx 20.319\,\mathrm{s}.$$

这要求 $0 < e < 1$ 恒定、不计阻力且每次地面高度相同。$e = 1$ 时飞行时间不缩短，不存在同样的有限积累；$e = 0$ 时第一次撞地后直接进入静止接触。理想模型在有限时间内出现无限次事件称为 Zeno 行为，不是因为计算机速度不够快才产生。

仿真接近积累时刻时，事件间隔会小于可分辨的时间尺度。实际可在反弹速度或高度低于阈值时切入静止接触。例如阈值若取 h_{min}，对应起跳速度为 $\sqrt{2gh_{min}}$。阈值具有物理和数值含义，应在报告中给出；隐藏阈值会使别人无法复现最后一段曲线。

11. 事件定位、积分器复位与记忆

在积分步的两端发现高度由正变负，只说明步内经过地面；若直接在步末反弹，球已穿入地下，撞击速度和下一次反弹时刻都会偏移。可靠实现需要对零交叉定位，在近似事件时刻截断积分、提取碰前状态、重置后重新开始。

事件方向也重要。球刚从地面向上出发时，$h = 0$ 同样成立，但不应再次触发向下碰撞。事件函数通常监测高度，方向指定为下降，并将碰撞设为终止当前连续段的事件。重新开始时还需避免因为数值舍入反复把同一事件当作新事件；方法要和求解器事件机制一致。

两个一阶积分器串联，数学上实现 $-g \to v \to h$。二阶积分器把位置和速度组织在一个模块中，数学上仍是同一个二阶运动方程。图中的积分符号表示累积变化，$1/s$ 与 $1/s^2$ 是零初值下相应连续积分环节的拉普拉斯表示，不是额外乘上一个普通数值。

碰撞时位置重置到地面零，而初次启动的位置为二十五米；这两种初值来源应区分。速度重置到碰前速度的负 e 倍，不能再把已经重置后的速度送入同一次重置计算。若把刚得到的正速度再次乘负恢复系数，会人为产生向下速度，导致重复碰撞。

Memory 模块可提供上一主要仿真时间步的输入值，用于避免重置计算直接依赖刚更新的输出。但“上一主要步的速度”不自动等于精确碰撞瞬间的左极限速度。精度仍取决于事件定位、步长和模块连接。它也不是永久保存整个过去轨迹的存储器，更不应简单等同于一个固定采样周期的离散延迟。

历史讨论把某一次模型中的改善归因于二阶积分器，需要缩小结论范围。两个积分器本身并不必然比一个二阶积分器不稳定；复位是否一致、零交叉检测是否正确、限幅和事件方向怎样设置，都可能主导差异。没有同参数重新运行和检查模块配置，不能给积分器类型排出普遍优劣。

12. 柔性接触、刚性与数值抖振

如果研究接触力，就要保留有限接触过程。例如允许小量压入，定义 $\delta = \max(0, -h)$，在接触时用弹簧阻尼生成向上的接触力。一个简化形式为 $F_c = \max(0, k_c\delta - c_c v)$，并写 $m\dot{v} = -mg + F_c$。具体接触律要保证离地后没有拉力，并处理压入与卸载阶段，不能只在图中随意补一条光滑曲线。

大接触刚度产生较短的接触时间尺度，模型可能变刚性。为压低穿透而把刚度无限增大，数值积分却未相应调整，会导致求解困难或虚假振荡。事件模型省略接触细节，柔性模型保留接触细节，二者针对不同问题，没有仅凭光滑程度判定真伪的依据。

数值抖振指计算产生的快速反复触发或微小振荡。它可能来自零交叉附近的舍入误差、离散控制切换、重置后状态不一致，也可能与阈值设置有关。Zeno 是理想模型的事件积累性质，数值抖振是实现中的现象，二者有关联却不能当作同义词。若接触后仍然反复出现微小负高度和速度翻转，应先检查模式与事件规则，再决定是否需要阈值或更合适的接触模型。

13. 仿真验证与结果论证

仿真结果必须回答模型是否按所写的方程运行，以及该模型是否足以回答原问题。前者是实现核验，后者是模型适用性的判断。图像漂亮、求解器没有报错，都不能代替这两个问题。

弹跳球可用首次落地时刻、反弹高度比和碰撞前后速度比作解析参照。飞行段机械能 $mv^2/2 + mgh$ 应近似保持，碰撞时按 e^2 缩减动能。若无外部供能而反弹高度系统性增加，应检查重置符号、初值来源和重复触发，不能只调纵轴隐藏问题。

数值比较应有明确目的。例如把最大步长适度减半，比较第一次和后续关键碰撞时刻、最大高度及终止时刻是否稳定；或适度收紧容差，观察误差是否按合理趋势下降。只重复同一设置得到同一图，验证的是可重复性，不是精度。也不需要无止境地压低容差，应结合模型假设和关注指标决定精度足够的范围。

比较两个模型时，要统一初始高度、初速度、重力、恢复系数、仿真时长、坐标轴和静止阈值。若一个模型含阻力、另一个不含，曲线不同首先可能是物理假设不同，而非求解器性能不同。柔性模型与事件模型的接触参数还需要合理对应，不能把两套参数任意命名为同一个恢复系数。

报告应在结果图之前交代假设、状态、方程、初值和事件规则，接着写参数及求解设置，最后用图解释具体结论。高度图横轴是秒、纵轴是米，速度图纵轴是米每秒，曲线名称应与模型定义一致。历史报告中的图是历史结果；本册给出的解析数值是推导参照，不代表已经在当前环境重新运行了 Simulink。

参数确认与算法精度也要分开。重力在模型中是给定物理参数，恢复系数则可能需要由实验高度比估计。若相邻反弹最高高度为 H_k, H_{k+1}，在忽略阻力且地面固定的模型下，$e = \sqrt{H_{k+1}/H_k}$。这只能给出该假设下的估计；高度测量误差、空气阻力和接触条件变化都会影响估计，不能把它当作材料在所有速度下不变的常数。

可以先用一次碰撞或一组高度估计参数，再用未参与估计的后续碰撞检查预测。若模型对首次反弹正确、后续系统性偏低，可能是恒定恢复系数假设不足，也可能是事件计算误差；应先用解析无阻力模型检查数值实现，再讨论加入阻力或变恢复系数。否则同时修改物理参数和求解容差，会使误差原因无法区分。

误差还应对应具体指标。最大高度误差、落地时间误差和全时域状态差强调不同方面，碰撞附近速度存在突变，单一时刻采样差可能因事件时间略偏而很大。比较速度时可同时比较碰前后极限与事件时刻，避免把一个模型已经反弹、另一个尚未落地时的瞬时差误判为整个动力学完全错误。这种比较承认不连续结构，因而比仅看两条曲线是否重叠更有解释力。

俄语可用 начальные условия 表示初始条件，обратная связь 表示反馈，коэффициент восстановления 表示恢复系数，интегратор второго порядка 表示二阶积分器。解释模块时，先说它对应什么方程和状态，再说端口或图形名称，才能把软件操作接回物理模型。

阈值也可做收敛比较：先固定同一求解设置，把静止高度阈值降低一个数量级，比较早期反弹和关注的停止时间。早期轨迹若明显改变，可能是阈值在不该作用的范围被触发；只有末端极小反弹变化，才符合阈值主要用于截断积累事件的目的。收紧容差与减小阈值应分开比较，否则无法判断变化来自积分精度还是模型终止规则。报告停止时间时也应注明它是阈值下的数值停止，还是理想模型的解析积累时刻。

14. 来源与学科联系

本册以《自动化系统任务解读》《翻译数学模型内容》《解释控制系统模型》《撰写弹跳示例仿真报告》《解释恢复系数》的可读正文为学习依据。原图未包含在缓存中的端口接线与模块参数，未当作已经重新核实的事实。基础反馈、传递函数、PI、线性化和数值稳定性是连接这些主题所必需的补充讲授，而非声称课程已覆盖所有控制理论。

讲授顺序沿守恒建模、状态与初值、输入输出、反馈，再到数值实现和事件系统。它与《大学物理》中的构型与状态、能量和碰撞重置相连，与《数学建模与优化》中的滚动决策、状态继承和可行性核算相连。这里不依赖某个软件版本的按钮位置，也不把关于自动化设备的图片辨认当成具体型号已经确认。